

1 Data Clearing

- 서울, 경기, 인천, 제주를 제외하고 사용된 총 지역 수 - 160개 시군구
- 서울, 경기, 인천, 제주를 포함하는 총 지역 수 - 239개 시군구
- 지역 통합 규칙
 - 경북 군위군 (07-24), 대구 군위군 (2025)
⇒ 경북 군위군으로 통합
 - 인천 남구 (07-18), 인천 미추홀구 (19-25)
⇒ 인천 남구로 통합
 - 경기 부천시 (17-23), 경기 부천시 소사구&오정구&원미구 (07-16, 24-25)
⇒ 경기 부천시로 통합
 - 세종 세종시 (13-), 충북 청원군 (07-14), 충북 청주시 청원구&서원구(15-25), 충북 청주시 상당구&홍덕구 (07-25), 충남 연기군 (07-12), 충남 공주시 (07-25)
⇒ 삭제 (세종이 들어오면서 경계가 변화하였거나 세종시에 흡수된 지역)
 - 충남 천안시(07-08), 충남 천안시 서북구&동남구 (10-25)
⇒ 충남 천안시로 통합
 - 경남 마산시&진해시&창원시 (07-12), 경남 창원시 마산합포구&진해구&의창구&성산구(13-25)
⇒ 경남 창원시로 통합
- 기간 - 2007년부터 2025년까지 19개 년도
- 사용된 종속변수들
 - 상급종합병원, 종합병원, 병원, 의원 개수
 - 인턴, 레지던트, 전문의, 일반의 명수
- 사용된 독립변수들
 - Travel time
- Travel time의 정의
 - Region i 의 year t 에서 서울 용산역 travel time을 Tr_{it} 로 정의
 - Tr_{it} 는 자동차만 이용하는 경우와 KTX를 이용하는 경우 중 더 짧은 시간으로 정의

$$Tr_{it} = \min\{Tr_{it}^{car}, Tr_{it}^{KTX}\}.$$

- 자동차 경로는 시군구 centroid에서 용산역까지의 driving time

$$Tr_{it}^{car} = Tr_{i,centroid \rightarrow Seoul}^{car}.$$

자동차 소요시간은 OpenStreetMap의 2026년 4월 23일 스냅샷 기준으로 OSRM을 이용해 계산

- KTX 경로는 region i 의 centroid에서 30km 이내에 있는 KTX 역들의 집합 H_i 중 총 소요시간이 가장 짧은 station을 선택

$$Tr_{it}^{KTX} = \min_{h \in H_i} \left\{ Tr_{i,centroid \rightarrow h}^{car} + WaitPenalty + Tr_{h \rightarrow Seoul/Yongsan,t}^{KTX} \right\}.$$

- $Tr_{i,centroid \rightarrow h}^{car}$: 시군구 centroid에서 KTX 역 h 까지의 driving time
- $WaitPenalty$: KTX 탑승 전 대기시간 penalty. 20-40분 사이의 적당한 값에 결과가 크게 달라 지지 않아서 30분으로 설정
- $Tr_{h \rightarrow Seoul/Yongsan,t}^{KTX}$: KTX 역 h 에서 서울역 또는 용산역까지의 train travel time. 코레일 정보 공개청구로 획득한 KTX 시간표 데이터를 파싱하여 계산하며, 열차별 소요시간 차이를 고려해 median travel time을 사용

2 Travel Time 채택 이유

1. 가장 큰 이유는 기존의 threshold 거리 안에 KTX shock을 받은 역이 있는 경우에 treatment를 받은 것으로 정의했던 기존의 방식이 결과가 잘 나오지 않았다.
2. 테이블 1에서 확인할 수 있듯 threshold를 어떻게 설정하느냐에 따라 treatment를 받은 지역, 받지 않은 지역이 너무 크게크게 변했다.
3. treatment를 받았다고 할 수 있을까 의문이 드는 지역에 기존 정의를 쓰면 treatment를 받았다고 할 수 밖에 없는 상황에 놓인 경우도 있었다. 일례로 경북 예천군이 있다. 경북 예천군은 주위에 영주역이 있고 경북 예천군의 centroid와 영주역의 거리가 21km 정도여서 30km threshold 기준 영주역에 KTX가 21년부터 다니기 시작하였으니 treatment를 21년에 받았다고 정의되는 상황이었다. 그러나 경북 예천군 출신 과 동기가 본가에 갈 때 단 한번도 KTX를 타고 가는 것을 보지 못해 무언가 이상하여 동기에게 물어본 결과 버스를 타고 가나 KTX를 타고 가나 시간 면에서 큰 차이가 나지 않기도 하고 이미 시외버스를 잘 이용하고 있으며 예천군의 주요 지역에서 영주역, 안동역 등 기차역에 가는 것보다 예천터미널에 가는 것이 접근성이 더 좋아서 사람들이 대체로 KTX를 잘 타지 않는다는 답변을 얻었다. 위와 같은 상황을 기존의 방식이 잘 반영하지 못한다고 판단하였다.
4. 그 외 호남선처럼 KTX가 개통되어있긴 했는데 지속적으로 소요시간이 짧아진 경우, KTX가 운행하다가 노선 개편으로 더이상 운행하지 않게 된 경우 등을 처리하기 위해 Travel time을 위와 같은 방법으로 계산하였다.

Table 1: Treatment status by distance cutoff

Cutoff	Analysis regions	Treated	Control	Already treated
10km	132	29	103	28
20km	122	44	78	38
30km	110	62	48	50
40km	96	68	28	64
50km	84	72	12	76

3 분석

3.1 사용 변수

병원 수 변수는 $\log(hospital_no + 1)$ 로 변환하여 사용하였고 의사 수 변수는 $\log(doctor_no + 1)$ 로 변환하여 사용하였다. 독립변수로는 *TravelTime*, *Saving*, *KTXWithin2h*를 사용하였다. *TravelTime*은 위의 정의와 동일하며 나머지 두 변수는 다음과 같이 정의하였다. *Saving_{it}*는 2007년의 travel time을 기준으로 한 travel-time saving이다.

$$Saving_{it} = TravelTime_{i,2007} - TravelTime_{it}$$

즉, *Saving_{it}*가 클수록 2007년 대비 terminal 접근시간이 더 많이 단축된 지역-연도라는 뜻이다. *KTXWithin2h_{it}*는 KTX를 이용한 terminal 접근시간이 2시간 이하이고, 동시에 자동차 travel time보다 짧은 경우 1을 갖는 더미변수이다.

$$KTXWithin2h_{it} = \mathbf{1}\{TravelTime_{it}^{KTX} \leq 2, TravelTime_{it}^{KTX} < TravelTime_{it}^{car}\}$$

모든 회귀식에는 $\log(Population_{it})$ control, region fixed effects, year fixed effects를 포함하였고, standard error는 region level에서 cluster하였다.

3.2 회귀 결과

3.2.1 Travel time

$$Y_{it} = \alpha_i + \tau_t + \beta TravelTime_{it} + \gamma \log(Population_{it}) + \epsilon_{it}$$

Table 2: Travel Time: 의원

	hospital_no (1)	net_entry (2)	exit_no (3)	exit_rate (4)	entry_no (5)	entry_rate (6)
<i>TravelTime_{it}</i>	0.0147 (0.0157)	0.3922* (0.2142)	0.1147 (0.2223)	-0.0013 (0.0028)	0.3868 (0.2989)	0.0002 (0.0040)
Log population control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Region FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Regions	159	159	159	159	159	159
Observations	3,021	2,862	3,021	3,021	2,862	2,862
Adjusted R ²	0.99410	0.33416	0.76165	0.14685	0.70929	0.06275

Table 3: Travel Time: 병원

	hospital_no (1)	net_entry (2)	exit_no (3)	exit_rate (4)	entry_no (5)	entry_rate (6)
<i>TravelTime_{it}</i>	-0.0728 (0.0550)	0.0629 (0.1300)	-0.1305* (0.0711)	-0.0188 (0.0155)	-0.0577 (0.1419)	0.0080 (0.0232)
Log population control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Region FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Regions	151	151	151	151	151	151
Observations	2,869	2,718	2,869	2,730	2,718	2,587
Adjusted R ²	0.90271	0.06402	0.32401	0.04765	0.27994	0.05955

Table 4: Travel Time: 종합병원

	hospital_no (1)	net_entry (2)	exit_no (3)	exit_rate (4)	entry_no (5)	entry_rate (6)
<i>TravelTime_{it}</i>	0.0096 (0.0355)	0.0183 (0.0254)	0.0308 (0.0209)	0.0172 (0.0108)	0.0379 (0.0299)	0.0192 (0.0205)
Log population control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Region FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Regions	99	99	99	99	99	99
Observations	1,881	1,782	1,881	1,678	1,782	1,594
Adjusted R ²	0.83074	-0.01077	0.09022	0.05918	0.04723	0.05436

Table 5: Travel Time: 상급종합병원

	hospital_no (1)	net_entry (2)	exit_no (3)	exit_rate (4)	entry_no (5)	entry_rate (6)
<i>TravelTime_{it}</i>	-0.2213** (0.0946)	0.0414 (0.0498)	-0.0105 (0.0107)	-0.0065 (0.0069)	0.0265 (0.0556)	0.1826 (0.1390)
Log population control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Region FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Regions	20	20	20	20	20	20
Observations	380	360	380	279	360	266
Adjusted R ²	0.71399	-0.04893	-0.00220	-0.01029	-0.05670	0.06593

Table 6: Travel Time: 의사 수

	인턴 (1)	레지던트 (2)	전문의 (3)	일반의 (4)
<i>TravelTime_{it}</i>	0.0472 (0.0581)	0.2005* (0.1141)	-0.0078 (0.0257)	-0.0303 (0.0278)
Log population control	Yes	Yes	Yes	Yes
Region FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Regions	160	160	160	160
Observations	3,040	3,040	3,040	3,040
Adjusted R ²	0.83484	0.92483	0.98982	0.86034

3.2.2 Travel-time saving

$$Y_{it} = \alpha_i + \tau_t + \beta \text{Saving}_{it} + \gamma \log(\text{Population}_{it}) + \epsilon_{it}$$

Table 7: Travel-Time Saving: 의원

	hospital_no (1)	net_entry (2)	exit_no (3)	exit_rate (4)	entry_no (5)	entry_rate (6)
<i>Saving_{it}</i>	-0.0147 (0.0157)	-0.3922* (0.2142)	-0.1147 (0.2223)	0.0013 (0.0028)	-0.3868 (0.2989)	-0.0002 (0.0040)
Log population control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Region FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Regions	159	159	159	159	159	159
Observations	3,021	2,862	3,021	3,021	2,862	2,862
Adjusted R ²	0.99410	0.33416	0.76165	0.14685	0.70929	0.06275

Table 8: Travel-Time Saving: 병원

	hospital_no (1)	net_entry (2)	exit_no (3)	exit_rate (4)	entry_no (5)	entry_rate (6)
<i>Saving_{it}</i>	0.0728 (0.0550)	-0.0629 (0.1300)	0.1305* (0.0711)	0.0188 (0.0155)	0.0577 (0.1419)	-0.0080 (0.0232)
Log population control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Region FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Regions	151	151	151	151	151	151
Observations	2,869	2,718	2,869	2,730	2,718	2,587
Adjusted R ²	0.90271	0.06402	0.32401	0.04765	0.27994	0.05955

Table 9: Travel-Time Saving: 종합병원

	hospital_no (1)	net_entry (2)	exit_no (3)	exit_rate (4)	entry_no (5)	entry_rate (6)
<i>Saving_{it}</i>	-0.0096 (0.0355)	-0.0183 (0.0254)	-0.0308 (0.0209)	-0.0172 (0.0108)	-0.0379 (0.0299)	-0.0192 (0.0205)
Log population control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Region FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Regions	99	99	99	99	99	99
Observations	1,881	1,782	1,881	1,678	1,782	1,594
Adjusted R ²	0.83074	-0.01077	0.09022	0.05918	0.04723	0.05436

Table 10: Travel-Time Saving: 상급종합병원

	hospital_no (1)	net_entry (2)	exit_no (3)	exit_rate (4)	entry_no (5)	entry_rate (6)
<i>Saving_{it}</i>	0.2213** (0.0946)	-0.0414 (0.0498)	0.0105 (0.0107)	0.0065 (0.0069)	-0.0265 (0.0556)	-0.1826 (0.1390)
Log population control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Region FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Regions	20	20	20	20	20	20
Observations	380	360	380	279	360	266
Adjusted R ²	0.71399	-0.04893	-0.00220	-0.01029	-0.05670	0.06593

Table 11: Travel-Time Saving: 의사 수

	인턴 (1)	레지던트 (2)	전문의 (3)	일반의 (4)
<i>Saving_{it}</i>	-0.0472 (0.0581)	-0.2005* (0.1141)	0.0078 (0.0257)	0.0303 (0.0278)
Log population control	Yes	Yes	Yes	Yes
Region FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Regions	160	160	160	160
Observations	3,040	3,040	3,040	3,040
Adjusted R ²	0.83484	0.92483	0.98982	0.86034

3.2.3 KTX within two hours

특이사항으로, *KTXWithin2h* 변수에서 threshold 시간을 1.5, 2.5, 3, 3.5 등으로 바꿔보아도 크게 유의미한 결과가 나오지 않았음

$$Y_{it} = \alpha_i + \tau_t + \delta KTXWithin2h_{it} + \gamma \log(Population_{it}) + \epsilon_{it}$$

Table 12: KTX Within Two Hours: 의원

	hospital_no (1)	net_entry (2)	exit_no (3)	exit_rate (4)	entry_no (5)	entry_rate (6)
<i>KTXWithin2h_{it}</i>	-0.0071 (0.0265)	0.1728 (0.2421)	0.2338 (0.3006)	0.0033 (0.0047)	0.5022** (0.2367)	0.0004 (0.0085)
Log population control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Region FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Regions	159	159	159	159	159	159
Observations	3,021	2,862	3,021	3,021	2,862	2,862
Adjusted R ²	0.99409	0.33352	0.76164	0.14686	0.70916	0.06275

Table 13: KTX Within Two Hours: 병원

	hospital_no (1)	net_entry (2)	exit_no (3)	exit_rate (4)	entry_no (5)	entry_rate (6)
<i>KTXWithin2h_{it}</i>	0.1703 (0.1149)	0.1489 (0.1815)	0.0279 (0.0465)	0.0135 (0.0247)	0.1606 (0.1970)	-0.0104 (0.0540)
Log population control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Region FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Regions	151	151	151	151	151	151
Observations	2,869	2,718	2,869	2,730	2,718	2,587
Adjusted R ²	0.90274	0.06405	0.32291	0.04735	0.28000	0.05952

Table 14: KTX Within Two Hours: 종합병원

	hospital_no (1)	net_entry (2)	exit_no (3)	exit_rate (4)	entry_no (5)	entry_rate (6)
<i>KTXWithin2h_{it}</i>	-0.0622 (0.0577)	-0.0245 (0.0306)	-0.0367 (0.0242)	-0.0359 (0.0273)	-0.0589 (0.0372)	-0.0492 (0.0358)
Log population control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Region FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Regions	99	99	99	99	99	99
Observations	1,881	1,782	1,881	1,678	1,782	1,594
Adjusted R ²	0.83085	-0.01100	0.08936	0.05870	0.04667	0.05422

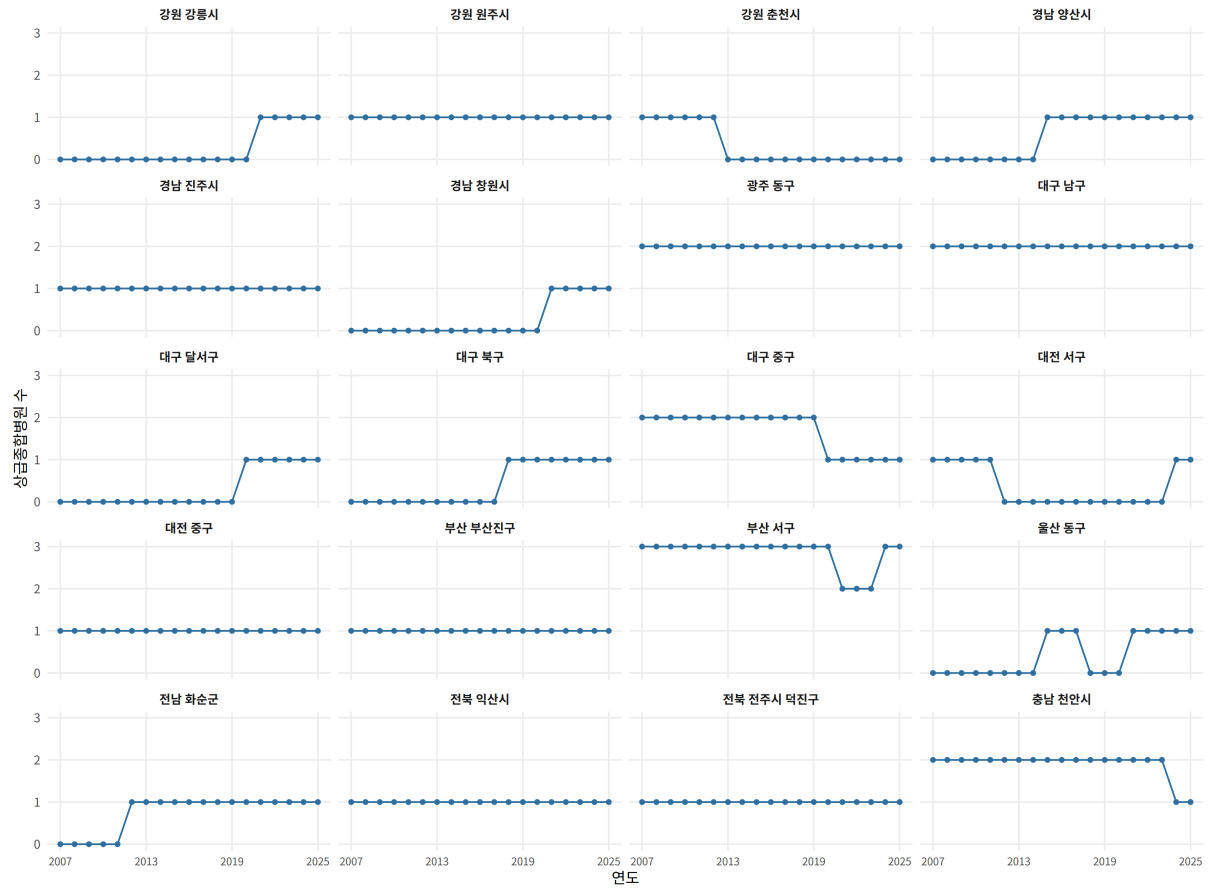
Table 15: KTX Within Two Hours: 상급종합병원

	hospital_no (1)	net_entry (2)	exit_no (3)	exit_rate (4)	entry_no (5)	entry_rate (6)
<i>KTXWithin2h_{it}</i>	0.1113 (0.0772)	0.0824*** (0.0135)	0.3332*** (0.0004)	0.1661*** (0.0004)	0.4155*** (0.0141)	0.2435*** (0.0415)
Log population control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Region FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Regions	20	20	20	20	20	20
Observations	380	360	380	279	360	266
Adjusted R ²	0.70095	-0.04942	0.29216	0.28181	-0.03081	0.06451

Table 16: KTX Within Two Hours: 의사 수

	인턴 (1)	레지던트 (2)	전문의 (3)	일반의 (4)
<i>KTXWithin2h_{it}</i>	0.0611 (0.0475)	0.0700 (0.0709)	0.0220 (0.0759)	0.0281 (0.0655)
Log population control	Yes	Yes	Yes	Yes
Region FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Regions	160	160	160	160
Observations	3,040	3,040	3,040	3,040
Adjusted R ²	0.83479	0.92418	0.98982	0.86024

상급종합병원 보유 지역의 상급종합병원 수



A 기존 shock 정의 분석결과

Shock은 시군구 centroid에서 30km 이내에 KTX 정차역이 존재하는 경우로 정의하며, 분석기간은 2007년부터 2025년까지이다. 모든 분석에서 서울, 경기, 인천, 제주를 제외하였다. 병원 분석의 type별 표본은 해당 type 병원이 분석기간 전체에서 한 번도 관측되지 않는 지역을 제외하였다. 의사 분석은 별도의 zero restriction 없이 서울, 경기, 인천, 제주를 제외한 지역 전체를 사용하였다.

Rate 변수의 observation 수는 count 변수와 다를 수 있다. Entry rate와 exit rate는 해당 지역-연도에 서 병원 수가 양수일 때만 정의되기 때문이다. Callaway and Sant'Anna simple ATT는 병원 분석의 경우 TWFE와 동일한 6개 종속변수에 대해 추정하였고, 의사 분석의 경우 level별 의사 수를 사용하였다. 또한 2007년 이전 또는 2007년에 이미 treated인 지역은 회귀에 사용하지 않았다.

A.1 Summary Statistics

Table 17: 30km summary statistics: doctor sample

shock year	number	regions
2004	50	경남 김해시, 경남 밀양시, 경남 양산시, 경남 창녕군 경북 경산시, 경북 청도군, 경북 칠곡군, 대구 남구 대구 달서구, 대구 달성군, 대구 동구, 대구 북구 대구 서구, 대구 수성구, 대구 중구, ...
2011	13	경남 창원시, 경남 함안군, 경북 경주시, 경북 구미시 경북 김천시, 경북 성주군, 경북 영천시, 울산 남구 울산 동구, 울산 북구, 울산 울주군, 울산 중구 충북 진천군
2012	12	경남 남해군, 경남 하동군, 전남 곡성군, 전남 광양시 전남 구례군, 전남 담양군, 전남 순천시, 전남 여주시 전북 남원시, 전북 순창군, 전북 임실군, 전북 진안군
2013	5	경남 고성군, 경남 사천시, 경남 산청군, 경남 의령군 경남 진주시
2015	19	경북 포항시 남구, 경북 포항시 북구, 광주 광산구, 광주 남구 광주 동구, 광주 북구, 광주 서구, 전남 나주시 전남 목포시, 전남 무안군, 전남 영암군, 전남 장성군 전남 함평군, 전남 해남군, 전남 화순군, ...
2018	3	강원 강릉시, 강원 원주시, 강원 횡성군
2020	2	강원 동해시, 강원 삼척시
2021	7	강원 영월군, 경북 안동시, 경북 영주시, 경북 예천군 경북 의성군, 충북 단양군, 충북 제천시
2022	1	경북 고령군
NA	48	강원 고성군, 강원 속초시, 강원 양구군, 강원 양양군 강원 인제군, 강원 정선군, 강원 철원군, 강원 춘천시 강원 태백시, 강원 평창군, 강원 홍천군, 강원 화천군 경남 거제시, 경남 거창군, 경남 통영시, ...

A.2 TWFE DiD

TWFE 분석은 다음 회귀식으로 추정하였다. Region fixed effects와 year fixed effects를 포함하고, standard error는 region level에서 cluster하였다.

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta Shock_{it} + \varepsilon_{it}.$$

Table 18: TWFE DiD 의원

	hospital_no (1)	net_entry (2)	exit_no (3)	exit_rate (4)	entry_no (5)	entry_rate (6)
β	2.604* (1.518)	0.2563 (0.1936)	-0.5022*** (0.1530)	-0.0046 (0.0046)	-0.1297 (0.1986)	-0.0019 (0.0057)
Region count	109	109	109	109	109	109
Observations	2,071	1,962	2,071	2,071	1,962	1,962
R ²	0.99215	0.26686	0.75411	0.18310	0.67742	0.11067
region fixed effects	✓	✓	✓	✓	✓	✓
year fixed effects	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Table 19: TWFE DiD 병원

	hospital_no (1)	net_entry (2)	exit_no (3)	exit_rate (4)	entry_no (5)	entry_rate (6)
β	0.5154* (0.2918)	-0.1516** (0.0763)	0.1401** (0.0675)	0.0173 (0.0208)	-0.0011 (0.0850)	0.0019 (0.0224)
Region count	102	102	102	102	102	102
Observations	1,938	1,836	1,938	1,811	1,836	1,715
R ²	0.94258	0.14445	0.39280	0.11635	0.38288	0.12300
region fixed effects	✓	✓	✓	✓	✓	✓
year fixed effects	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Table 20: TWFE DiD 종합병원

	hospital_no (1)	net_entry (2)	exit_no (3)	exit_rate (4)	entry_no (5)	entry_rate (6)
β	0.0503 (0.0898)	-0.0381 (0.0309)	6.37×10^{-5} (0.0234)	-0.0003 (0.0118)	-0.0311 (0.0374)	-0.0082 (0.0222)
Region count	59	59	59	59	59	59
Observations	1,121	1,062	1,121	997	1,062	948
R ²	0.94512	0.07017	0.16047	0.11280	0.13978	0.12761
region fixed effects	✓	✓	✓	✓	✓	✓
year fixed effects	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Table 21: TWFE DiD 상급종합병원

	hospital_no (1)	net_entry (2)	entry_no (3)	entry_rate (4)
β	0.3548 (0.3168)	-0.0317 (0.0592)	-0.0317 (0.0592)	0.0019 (0.0341)
Region count	8	8	8	8
Observations	152	144	144	91
R ²	0.78558	0.25843	0.25843	0.46064
region fixed effects	✓	✓	✓	✓
year fixed effects	✓	✓	✓	✓

Table 22: TWFE DiD 의사 수

	intern (1)	resident (2)	specialist (3)	general_doctor (4)
β	-0.5451 (0.3591)	-3.245** (1.601)	27.40*** (7.215)	0.2900 (0.6601)
Region count	110	110	110	110
Observations	2,090	2,090	2,090	2,090
R ²	0.82719	0.93251	0.97360	0.87034
region fixed effects	✓	✓	✓	✓
year fixed effects	✓	✓	✓	✓

A.3 Callaway and Sant'Anna Simple ATT

Callaway and Sant'Anna 방식의 group-time ATT를 먼저 추정han 뒤, simple aggregation을 사용하였다. Control group은 not-yet-treated regions로 두었다.

Table 23: Callaway and Sant'Anna simple ATT 의원

	hospital_no	net_entry	exit_no	exit_rate	entry_no	entry_rate
<i>ATT</i>	4.680*** (1.751)	0.140 (0.401)	-0.299 (0.297)	0.001 (0.007)	-0.159 (0.483)	0.003 (0.010)
Region count	109	109	109	109	109	109
Observations	2,071	1,962	2,071	2,071	1,962	1,962

Table 24: Callaway and Sant'Anna simple ATT 병원

	hospital_no	net_entry	exit_no	exit_rate	entry_no	entry_rate
<i>ATT</i>	0.298 (0.281)	-0.132 (0.117)	0.203* (0.112)	0.052** (0.026)	0.070 (0.181)	0.014 (0.031)
Region count	102	102	102	102	102	102
Observations	1,938	1,836	1,938	1,811	1,836	1,715

Table 25: Callaway and Sant'Anna simple ATT 종합병원

	hospital_no	net_entry	exit_no	exit_rate	entry_no	entry_rate
<i>ATT</i>	0.054 (0.113)	-0.007 (0.059)	-0.026 (0.063)	0.012 (0.024)	-0.033 (0.094)	0.027 (0.031)
Region count	59	59	59	59	59	59
Observations	1,121	1,062	1,121	997	1,062	949

Table 26: Callaway and Sant'Anna simple ATT 상급종합병원

	hospital_no	net_entry	exit_no	exit_rate	entry_no	entry_rate
<i>ATT</i>	0.556* (0.334)	0.045* (0.023)	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)	0.045 (0.031)	0.061 (0.233)
Region count	8	8	8	8	8	8
Observations	152	144	152	95	144	91

Table 27: Callaway and Sant'Anna simple ATT 의사

	intern	resident	specialist	general_doctor
<i>ATT</i>	0.733 (0.871)	-2.029 (1.842)	30.358*** (8.854)	0.588 (0.575)
Region count	110	110	110	110
Observations	2,090	2,090	2,090	2,090

A.4 Event Study

Table 28: Event Study: 의원

	hospital_no (1)	net_entry (2)	exit_no (3)	exit_rate (4)	entry_no (5)	entry_rate (6)
$t \leq -5$	-0.9219 (1.708)	-0.4560 (0.4315)	0.2682 (0.3242)	0.0024 (0.0066)	-0.2498 (0.5353)	-0.0067 (0.0098)
$t = -4$	0.2335 (0.7281)	-0.5982 (0.4357)	1.080*** (0.3471)	0.0145 (0.0095)	0.1322 (0.4907)	-0.0052 (0.0137)
$t = -3$	0.2041 (0.6805)	-0.5917 (0.6847)	0.0836 (0.3390)	0.0028 (0.0099)	-0.4974 (0.8015)	-0.0007 (0.0138)
$t = -2$	-0.1158 (0.6372)	-1.079* (0.5581)	0.1239 (0.3542)	0.0004 (0.0089)	-0.9364 (0.6757)	-0.0219 (0.0171)
$t = 0$	0.4139 (0.4172)	-0.3755 (0.4919)	-0.1790 (0.2834)	-0.0030 (0.0078)	-0.5464 (0.5672)	-0.0122 (0.0120)
$t = 1$	0.6702 (0.5926)	-0.4727 (0.4854)	0.1798 (0.3080)	-0.0003 (0.0081)	-0.2735 (0.5782)	-0.0086 (0.0111)
$t = 2$	0.9685 (0.8209)	-0.4509 (0.5576)	0.1852 (0.3029)	0.0057 (0.0078)	-0.2522 (0.5918)	-0.0061 (0.0109)
$t = 3$	1.324 (0.9643)	-0.3314 (0.4371)	-0.3442 (0.3132)	-0.0036 (0.0085)	-0.6555 (0.5369)	-0.0120 (0.0124)
$t = 4$	1.634 (1.143)	-0.3806 (0.5134)	-0.6294* (0.3346)	-0.0046 (0.0078)	-0.9889 (0.6117)	-0.0159 (0.0109)
$t \geq 5$	5.765*** (2.083)	0.0732 (0.3852)	-0.4454 (0.3095)	-0.0012 (0.0067)	-0.3460 (0.4753)	-0.0041 (0.0101)
Log population control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Region FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Regions	109	109	109	109	109	109
Observations	2,071	1,962	2,071	2,071	1,962	1,962
R ²	0.99240	0.27246	0.75819	0.18519	0.67916	0.11287

Table 29: Event Study: 병원

	hospital_no (1)	net_entry (2)	exit_no (3)	exit_rate (4)	entry_no (5)	entry_rate (6)
$t \leq -5$	-0.6379* (0.3585)	0.1467 (0.1520)	0.0047 (0.1162)	0.0097 (0.0354)	0.1344 (0.2202)	-0.0140 (0.0431)
$t = -4$	-0.3713 (0.2724)	0.1160 (0.2125)	-0.0613 (0.1392)	-0.0162 (0.0341)	0.0438 (0.2536)	0.0295 (0.0486)
$t = -3$	-0.0573 (0.1937)	0.2304 (0.1644)	-0.0307 (0.1425)	-0.0063 (0.0417)	0.1933 (0.2126)	0.0232 (0.0510)
$t = -2$	-0.0495 (0.0999)	-0.0982 (0.1505)	0.2023 (0.1264)	0.0460 (0.0364)	0.0981 (0.1885)	-0.0163 (0.0582)
$t = 0$	-0.0062 (0.1068)	-0.1166 (0.1384)	0.3594** (0.1632)	0.0675* (0.0396)	0.2433 (0.1605)	0.0574 (0.0483)
$t = 1$	0.0267 (0.1655)	-0.0763 (0.1547)	0.1418 (0.1442)	0.0336 (0.0394)	0.0676 (0.1947)	0.0223 (0.0552)
$t = 2$	0.1649 (0.2196)	0.0191 (0.1189)	0.0912 (0.1291)	0.0121 (0.0388)	0.1142 (0.1505)	-0.0251 (0.0466)
$t = 3$	0.3820 (0.2769)	0.0959 (0.1560)	0.1344 (0.1143)	-0.0011 (0.0309)	0.2351 (0.2089)	0.0176 (0.0476)
$t = 4$	0.3423 (0.2969)	-0.1651 (0.1351)	0.0885 (0.1391)	0.0119 (0.0406)	-0.0699 (0.1995)	-0.0510 (0.0674)
$t \geq 5$	0.5555 (0.4061)	-0.1663 (0.1213)	0.1379 (0.1193)	0.0159 (0.0352)	-0.0132 (0.1665)	-0.0146 (0.0457)
Log population control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Region FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Regions	102	102	102	102	102	102
Observations	1,938	1,836	1,938	1,811	1,836	1,715
R ²	0.94325	0.15102	0.39715	0.11898	0.38550	0.12643

Table 30: Event Study: 종합병원

	hospital_no (1)	net_entry (2)	exit_no (3)	exit_rate (4)	entry_no (5)	entry_rate (6)
$t \leq -5$	-0.1393 (0.1315)	-0.0389 (0.0565)	0.0020 (0.0672)	0.0193 (0.0181)	-0.0476 (0.0835)	-0.0184 (0.0295)
$t = -4$	-0.0758 (0.0989)	0.0273 (0.0777)	-0.0309 (0.0461)	-0.0021 (0.0172)	-0.0220 (0.0895)	0.0132 (0.0346)
$t = -3$	-0.1129* (0.0671)	-0.0669 (0.0662)	-0.0215 (0.0750)	0.0265 (0.0345)	-0.0876 (0.1099)	0.0311 (0.0556)
$t = -2$	-0.0227 (0.0410)	0.0580 (0.0667)	-0.0481 (0.0800)	-0.0225 (0.0227)	0.0115 (0.1030)	0.0285 (0.0453)
$t = 0$	-0.0017 (0.0363)	-0.0326 (0.0560)	-0.0519 (0.0513)	-0.0170 (0.0179)	-0.0843 (0.0743)	-0.0131 (0.0379)
$t = 1$	-0.0467 (0.0493)	-0.0869 (0.0594)	-0.0446 (0.0687)	0.0028 (0.0272)	-0.1299 (0.1032)	-0.0262 (0.0441)
$t = 2$	-0.0556 (0.0735)	-0.0423 (0.0679)	0.0280 (0.0701)	0.0350 (0.0384)	-0.0128 (0.0947)	0.0162 (0.0415)
$t = 3$	-0.1075 (0.0834)	-0.0789 (0.0472)	0.0485 (0.0733)	0.0448 (0.0337)	-0.0284 (0.0913)	0.0260 (0.0385)
$t = 4$	-0.1079 (0.1039)	-0.0291 (0.0789)	-0.0381 (0.0617)	-0.0230 (0.0226)	-0.0651 (0.1003)	0.0025 (0.0494)
$t \geq 5$	0.1019 (0.1509)	0.0002 (0.0443)	-0.0371 (0.0691)	-0.0147 (0.0198)	-0.0345 (0.0896)	0.0195 (0.0308)
Log population control	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Region FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Regions	59	59	59	59	59	59
Observations	1,121	1,062	1,121	997	1,062	948
R ²	0.94596	0.07958	0.16582	0.12416	0.14388	0.13199

Table 31: Event Study: 상급종합병원

	hospital_no (1)	net_entry (2)	entry_no (3)	entry_rate (4)
$t \leq -5$	-0.3723 (0.3164)	0.0686* (0.0338)	0.0686* (0.0338)	0.0306 (0.1445)
$t = -4$	-0.2891 (0.2062)	0.0514** (0.0176)	0.0514** (0.0176)	0.0270 (0.0926)
$t = -3$	-0.1703 (0.1031)	0.1328 (0.1691)	0.1328 (0.1691)	0.1588 (0.2781)
$t = -2$	-0.0894* (0.0389)	0.0723 (0.0715)	0.0723 (0.0715)	0.0224 (0.0669)
$t = 0$	0.0868 (0.0643)	0.0522 (0.0556)	0.0522 (0.0556)	-0.0370 (0.1562)
$t = 1$	0.1071 (0.1031)	-0.0317 (0.0479)	-0.0317 (0.0479)	0.0859 (0.0799)
$t = 2$	0.1867 (0.1437)	0.0217 (0.0715)	0.0217 (0.0715)	0.0259 (0.0895)
$t = 3$	0.3163 (0.2425)	0.0605 (0.1347)	0.0605 (0.1347)	0.0549 (0.2196)
$t = 4$	0.4910 (0.2831)	0.1128 (0.1222)	0.1128 (0.1222)	0.1493 (0.1368)
$t \geq 5$	0.5624 (0.3014)	-0.0680 (0.0536)	-0.0680 (0.0536)	-0.0260 (0.0881)
Log population control	Yes	Yes	Yes	Yes
Region FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Regions	8	8	8	8
Observations	152	144	144	91
R^2	0.81275	0.29430	0.29430	0.49814

Table 32: Event Study: 의사

	intern (1)	resident (2)	specialist (3)	general_doctor (4)
$t \leq -5$	1.388 (1.417)	4.067** (1.753)	-19.33* (9.987)	-0.5685 (0.7931)
$t = -4$	1.213 (1.351)	1.010 (1.143)	-10.13** (3.907)	-0.9130 (0.6477)
$t = -3$	1.729 (1.339)	2.149** (0.8654)	-5.688* (3.275)	-0.2015 (0.5759)
$t = -2$	0.9943 (1.091)	1.247 (0.8219)	-1.389 (3.423)	0.2462 (0.5114)
$t = 0$	-0.3134 (0.3005)	0.0636 (0.4464)	3.384** (1.537)	0.1802 (0.4141)
$t = 1$	0.2840 (0.3472)	0.0088 (0.8057)	6.896** (2.810)	-0.2086 (0.5087)
$t = 2$	1.014 (1.179)	-0.2613 (1.222)	11.45*** (3.904)	-0.6246 (0.6191)
$t = 3$	1.494 (1.027)	-1.349 (1.847)	15.51*** (4.457)	-0.1415 (0.6246)
$t = 4$	0.6183 (1.280)	-0.1542 (1.573)	20.45*** (5.308)	-1.045* (0.5627)
$t \geq 5$	0.4301 (1.028)	-3.765 (2.336)	38.89*** (11.05)	0.7110 (0.7333)
Log population control	Yes	Yes	Yes	Yes
Region FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Regions	110	110	110	110
Observations	2,090	2,090	2,090	2,090
R ²	0.82843	0.93324	0.97482	0.87103